

Лабораторная работа 3.02

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ И ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЛИНЗЫ МЕТОДОМ КОЛЕЦ НЬЮТОНА В ПРОХОДЯЩЕМ СВЕТЕ

А.А. Сафронов, Ю.И. Туснов

Цель работы: изучение явления интерференции на примере колец Ньютона в проходящем свете, определение радиуса кривизны и показателя преломления линзы.

Задание: определить радиусы колец Ньютона при освещении желтым светом, рассчитать радиус кривизны и показатель преломления линзы, оценить погрешность проведенных измерений.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить основные положения теории интерференции света, ознакомиться с измерительной аппаратурой, ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 17, §§ 119 - 122.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 22, §§ 170 – 174.

Контрольные вопросы

1. В чем сущность явления интерференции света?
2. Какие волны называются когерентными? Назовите несколько способов их получения.
3. Что такое полосы равной толщины?
4. Когда возникают полосы равного наклона?
5. По какой причине два независимых источника света являются некогерентными?
6. В чем состоит условие максимума и минимума интерференции?
7. Что такое кольца Ньютона в отраженном и проходящем свете? Поясните ход лучей света.
8. Почему в установке для наблюдения колец Ньютона используется плоско-выпуклая линза с большим радиусом кривизны?
9. Выведите формулу для радиусов светлых и темных колец Ньютона в про-

ходящем свете.

10. Выведите рабочую формулу для радиуса кривизны линзы в данной работе.
11. Зачем в данной работе строится график?
12. Для чего в данной работе применяются линзы Л1 и Л2 (рис. 4)?

Теоретическое введение

Пусть на оптическую систему, состоящую из плоскопараллельной стеклянной пластинки и плосковыпуклой линзы, падает нормально параллельный пучок лучей монохроматического света (см. рис. 1). Проследим за ходом одного из лучей. На поверхности пластинки он разделяется на два луча: часть света идет дальше (луч 1), другая часть (луч 2) отражается два раза, сначала от пластинки, а затем от линзы. В результате между лучами 1 и 2 возникает оптическая разность хода равная $2h$, где h - толщина воздушного зазора между пластинкой и линзой в месте прохождения лучей.

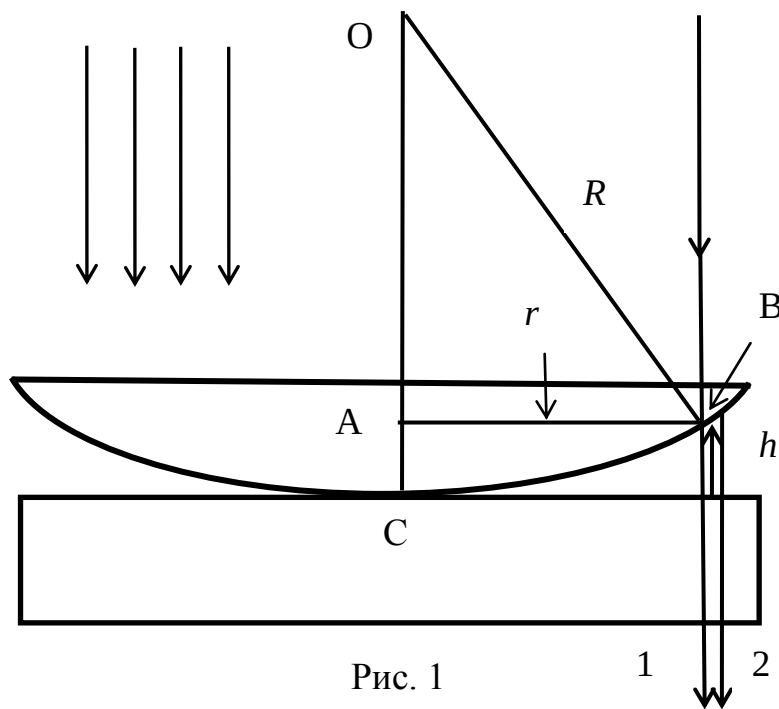


Рис. 1

Учитывая, что при отражении света от оптически более плотной среды фаза меняется на π , а оптическая длина пути, соответственно, на $\lambda/2$, для оптической разности хода получаем

$$\Delta = 2h + \lambda. \quad (1)$$

Лучи 1 и 2 будут интерферировать, т. к. они получены делением одной волны и, следовательно, являются когерентными. В результате, за счет радиальной симметрии на поверхности пластины образуется интерференционная

картина, представляющая собой чередование светлых и темных концентрических колец. Это и есть кольца Ньютона в проходящем свете (см. рис. 2). Каждое кольцо соответствует определенной толщине воздушного зазора h между линзой и пластинкой. Отсюда следует, что кольца Ньютона это **полосы равной толщины**.

Кольца Ньютона можно наблюдать и в отраженном свете. В этом случае первый луч отражается от криволинейной поверхности линзы, а второй от верхней поверхности пластинки. За счет разности хода, возникающей между лучами, на выпуклой поверхности линзы получается интерференционная картина. Обычно она наблюдается в микроскоп.

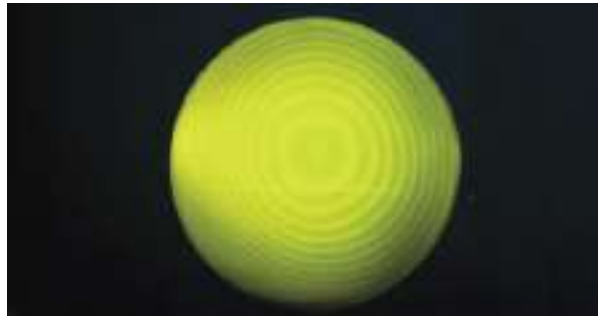


Рис. 2

Для вычисления h воспользуемся теоремой Пифагора для прямоугольного треугольника OAB

$$R^2 = (R - h)^2 + r^2, \quad (2)$$

где R – радиус кривизны линзы, r – радиус кольца Ньютона. Из соотношения (2), учитывая, что $h \ll R$, получаем толщину воздушного зазора

$$h = \frac{r^2}{2R}. \quad (3)$$

Если учесть деформацию стекла в окрестности точки С, то выражение (3) трансформируется к виду

$$h = \frac{r^2}{2R} - h_0, \quad (4)$$

где h_0 – величина деформации стекла.

Как известно, максимумы интенсивности возникают в случае, когда оптическая разность хода Δ лучей 1 и 2 кратна целому числу длин волн, то есть

$$\Delta = m\lambda. \quad (5)$$

Используя (1), (4) и (5), получим выражение для квадратов диаметров светлых колец (на практике удобнее измерять не радиусы, а диаметры колец Ньютона)

$$D_m^2 = 4R\lambda(m-1) + 8h_0R, \quad (6)$$

где m – номер кольца ($m = 1, 2, 3 \dots$).

Применяя выражение (6) для другого номера кольца $m = n$, исключим неизвестную толщину деформации h_0 и получим формулу для радиуса кривизны линзы

$$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4\lambda(m-n)}. \quad (7)$$

Для увеличения интерференционной картины в данной работе используется собирающая линза Л2 с фокусным расстоянием F (см. рис. 3). Из геометрических соображений очевидно, что

$$\frac{D'_m}{D_m} = \frac{b-F}{F}, \quad (8)$$

где D_m и D'_m диаметры исходного и увеличенного кольца, b – расстояние от линзы до экрана. Используя (7) и (8) получаем окончательную расчетную формулу для радиуса кривизны линзы, входящей в оптическую систему К (рис. 4)

$$R = \frac{F^2(D_m'^2 - D_m^2)}{4\lambda(b-F)^2(m-n)}. \quad (9)$$

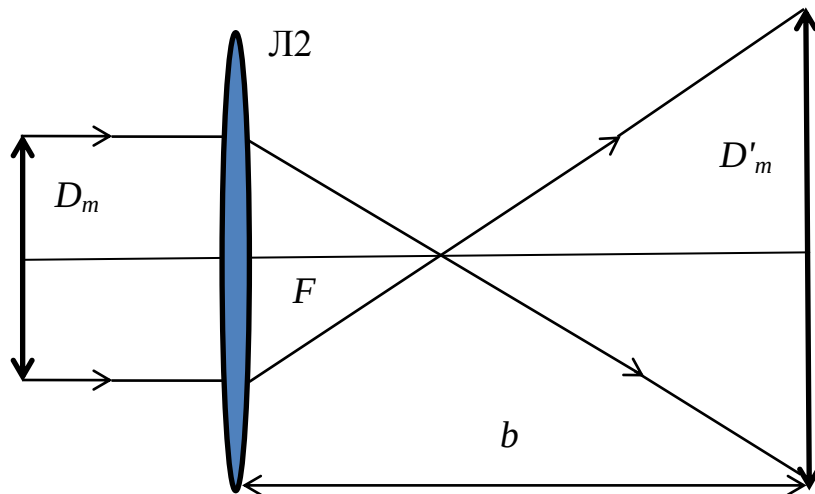


Рис. 3

Зная радиус кривизны и фокусное расстояние F_0 линзы, входящей в оптическую систему К, можно найти показатель преломления n материала из которого она изготовлена. Как известно, оптическая сила линзы может быть вычислена по формуле

$$\Phi = \frac{1}{F_0} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), \quad (10)$$

где R_1 и R_2 радиусы выпуклых поверхностей линзы. Учитывая, что $R_1 = R$, $R_2 \rightarrow \infty$ из (10) получаем расчетную формулу для показателя преломления материала линзы

$$n = \frac{R}{F_0} + 1. \quad (11)$$

Описание аппаратуры и метода измерений

Схема установки показана на рис. 4. Основные элементы установки располагаются на оптической скамье О. Установка включается при помощи блока П, питающего ртутную лампу Р. Свет от ртутной лампы, расположенной в фокусе линзы Л1 проходит через светофильтр Ф с длиной волны пропускания λ . После этого свет попадает на оптическую систему К, состоящую из плоскопараллельной стеклянной пластинки и плосковыпуклой линзы с фокусным расстоянием F_0 , которая выпуклой стороной прижата к пластинке.

Образующаяся при этом интерференционная картина в виде колец Ньютона увеличивается с помощью собирающей линзы Л2 с фокусным расстоянием F и наблюдается на экране Э. Между линзой Л2 и экраном Э располагается ирисовая диафрагма Д, позволяющая регулировать контрастность интерференционной картины.

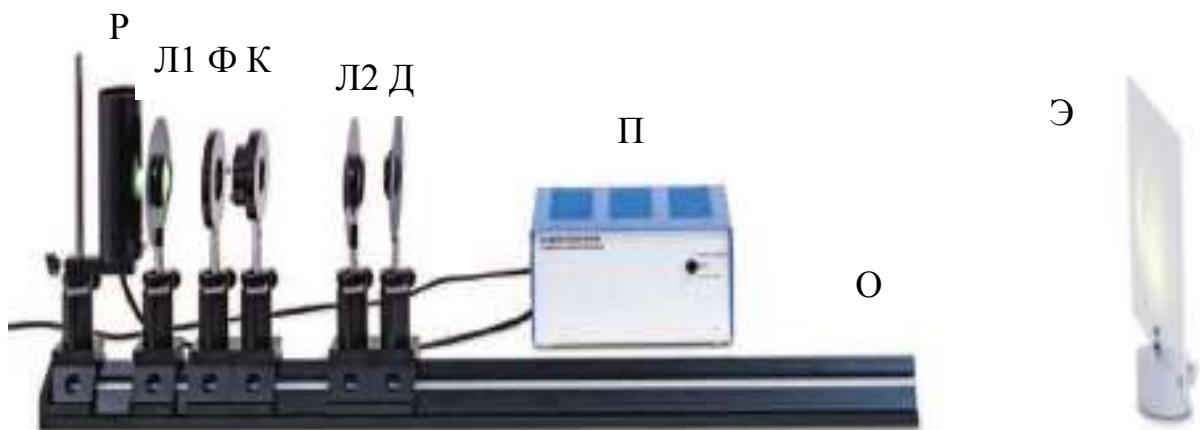


Рис. 4

Методика экспериментального определения радиуса кривизны линзы R состоит в следующем. Измеряют на экране Э диаметры D'_m нескольких светлых колец Ньютона и строят график зависимости $D_m'^2$ от $m-1$. Из (6) видно, что эта

зависимость линейна. Примерный вид графика показан на рис. 5. Далее находят угловой коэффициент полученной прямой как отношение

$$A = \frac{D'_m{}^2 - D'_n{}^2}{m - n} \quad (12)$$

и используя (9) и (12), определяют R по формуле

$$R = \frac{F^2 A}{4\lambda(b - F)^2}. \quad (13)$$

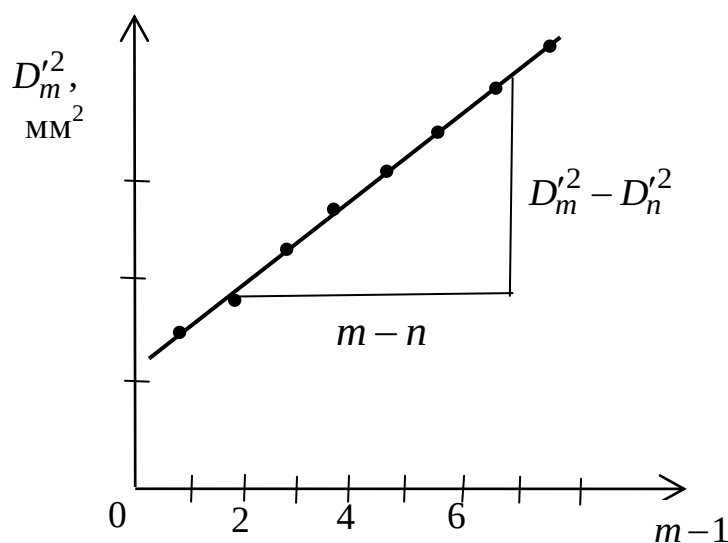


Рис. 5

Порядок выполнения работы

1. Включить питание ртутной лампы Р и дать ей прогреться 3 минуты.
2. Перемещая линзу Л2 вдоль оптической скамьи О и меняя диаметр отверстия ирисовой диафрагмы Д добиться четкой и контрастной интерференционной картины колец Ньютона на экране Э.
3. Измерить расстояние b от линзы Л2 до экрана.
4. Закрепить на экране лист бумаги, отметить на нем диаметры 5 - 8 светлых колец Ньютона в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
5. Измерить диаметры колец и занести результаты в таблицу.

Таблица

№ светлого кольца	$D'_{\parallel}$, мм	$D'_{\perp}$, мм	$D'_{\text{ср}}$, мм	$D'_{\text{ср}}{}^2$, мм ²
1				

2				
...				

Обработка результатов измерений

1. Рассчитать средние значения радиусов колец Ньютона $D'_{\text{ср}}$ и их квадраты $D'_{\text{ср}}{}^2$. Полученные данные занести в таблицу.
2. Построить график зависимости $D'_{\text{ср}}{}^2$ от $m-1$.
3. Определить по графику угловой коэффициент A .
4. Рассчитать по формуле (13) радиус кривизны линзы R .
5. Вычислить относительную погрешность определения радиуса кривизны линзы по формуле

$$E = \frac{\Delta R}{R} = \frac{2\Delta F}{F} + \frac{2(\Delta b + \Delta F)}{b - F} + \frac{\Delta \lambda}{\lambda} + \frac{\Delta A}{A},$$

где

$$\frac{\Delta A}{A} = 2\Delta D'_m \left(\frac{1}{D'_m} + \frac{1}{D'_n} \right).$$

6. Рассчитать абсолютную погрешность определения радиуса кривизны линзы

$$\Delta R = E \cdot R.$$
7. Записать результат определения радиуса кривизны линзы в виде

$$(R \pm \Delta R) \text{ м.}$$
8. По формуле (11) определить показатель преломления n материала линзы.